

Аверсэв

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

Централизованное тестирование

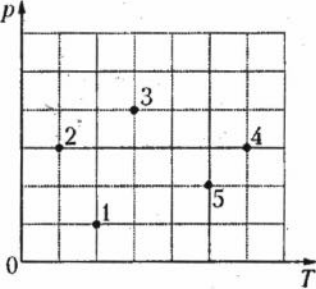
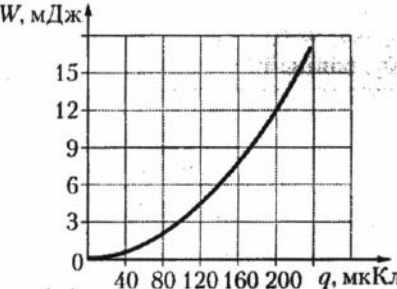
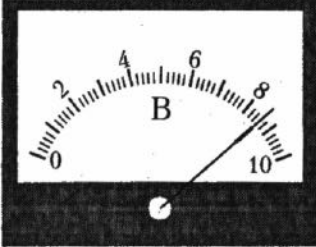
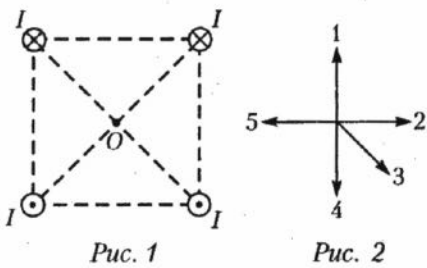
Физика Сборник тестов

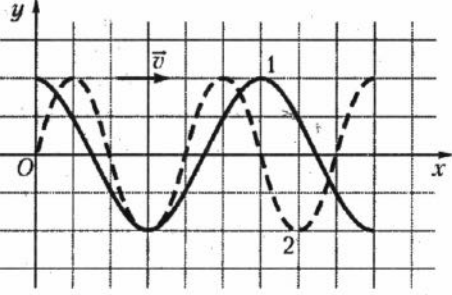
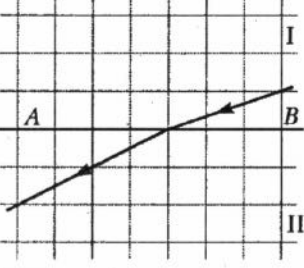
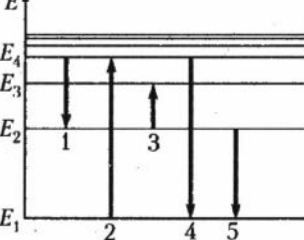


ВАРИАНТ 1

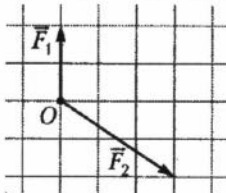
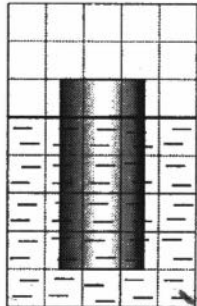
Часть А

A1.	Единицей периода обращения в СИ является:	1) 1 Па; 4) 1 Дж; 2) 1 кг; 5) 1 с. 3) 1 м;
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 24$ мин автомобиль проехал путь s, равный:	1) 20 км; 2) 22 км; 3) 24 км; 4) 26 км; 5) 28 км.
A3.	Почтовый голубь дважды пролетел путь из пункта А в пункт В, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. В первом случае, в безветренную погоду, голубь пролетел путь АВ за промежуток времени $\Delta t_1 = 60$ мин. Во втором случае, при встречном ветре, скорость которого была постоянной, голубь преодолел этот путь за промежуток времени $\Delta t_2 = 75$ мин. Если бы ветер был попутным, то путь АВ голубь пролетел бы за промежуток времени Δt_3, равный:	1) 35 мин; 2) 40 мин; 3) 45 мин; 4) 50 мин; 5) 55 мин.
A4.	Человек толкает контейнер, который упирается в вертикальную стену (см. рис.). На рисунке показаны: $\vec{F}_1$ — сила, с которой контейнер действует на человека; $\vec{F}_2$ — сила, с которой человек действует на контейнер; $\vec{F}_3$ — сила, с которой стена действует на контейнер. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона?	1) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$; 2) $\vec{F}_1 = \vec{F}_3$; 3) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$; 4) $\vec{F}_2 = -\vec{F}_3$; 5) $\vec{F}_1 - \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$.
A5.	Пять вагонов, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, столкнулись с двумя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:	1) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. 3) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:	1) $1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 4) $0,90 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 2) $1,1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 5) $0,80 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. 3) $1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;
A7.	Если абсолютная температура тела $T = 280$ К, то его температура t по шкале Цельсия равна:	1) -17°C; 4) 17°C; 2) $-7,0^\circ\text{C}$; 5) 27°C. 3) $7,0^\circ\text{C}$;

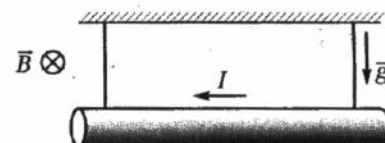
A8.	На p–T-диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наименьшему давлению p газа, обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	Идеальный газ находится в баллоне вместимостью $V = 3,6 \text{ м}^3$ под давлением $p = 0,46 \text{ кПа}$. Если температура газа $T = 300 \text{ К}$, то число N всех молекул газа в баллоне равно:	1) $1,0 \cdot 10^{23}$; 4) $4,0 \cdot 10^{23}$; 2) $2,0 \cdot 10^{23}$; 5) $5,0 \cdot 10^{23}$; 3) $3,0 \cdot 10^{23}$;
A10.	В паспорте стиральной машины приведены следующие технические характеристики: 1) 220–230 В; 4) $(50 \pm 1) \text{ Гц}$; 2) 1,33 кВт·ч; 5) $(0,05\text{--}1) \text{ МПа}$. 3) 2100 Вт; Параметр, характеризующий давление в водопроводной сети, указан в строке, номер которой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от его заряда q представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна: 	1) 0,60 мкФ; 2) 1,2 мкФ; 3) 1,7 мкФ; 4) 2,4 мкФ; 5) 3,2 мкФ.
A12.	Резистор сопротивлением $R = 110 \text{ Ом}$ и идеальный вольтметр, изображенный на рисунке, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Сила тока I в резисторе равна: 	1) 78 мА; 2) 75 мА; 3) 69 мА; 4) 62 мА; 5) 56 мА.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O, на рисунке 2 обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Сила тока в катушке индуктивности равномерно уменьшилась от $I_1 = 10 \text{ А}$ до $I_2 = 5,0 \text{ А}$ за промежуток времени $\Delta t = 0,50 \text{ с}$. Если при этом в катушке возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 25 \text{ В}$, то индуктивность L катушки равна:	1) 1,5 Гн; 4) 4,5 Гн; 2) 2,5 Гн; 5) 5,5 Гн. 3) 3,5 Гн;

A15.	На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox . Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1 , T_2 этих волн, и их амплитуд A_1 , A_2 :		1) $T_1 > T_2$, $A_1 > A_2$; 2) $T_1 > T_2$, $A_1 = A_2$; 3) $T_1 = T_2$, $A_1 > A_2$; 4) $T_1 = T_2$, $A_1 < A_2$; 5) $T_1 < T_2$, $A_1 = A_2$.
A16.	На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_1 = 1,36$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_{II} равен:		1) 1,60; 2) 1,44; 3) 1,31; 4) 1,28; 5) 1,06.
A17.	На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение фотона с наибольшим импульсом p происходит при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18.	Ядро изотопа бария $^{137}_{56}\text{Ba}$ состоит из:	1) 56 протонов и 81 нейтрона; 2) 137 протонов и 137 нейтронов; 3) 56 протонов и 137 нейтронов; 4) 137 протонов и 56 нейтронов; 5) 28 протонов и 28 нейтронов.	

Часть В

B1.	Тело, которое падало без начальной скорости $\left(v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}\right)$ с некоторой высоты, за последние три секунды движения прошло путь $s = 105$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.	
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 6$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н.	
B3.	Цилиндр плавает в керосине $\left(\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ в вертикальном положении (см. рис.). Если масса цилиндра $m = 16$ кг, то объем V цилиндра равен ... дм^3 .	

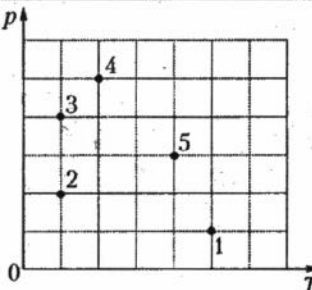
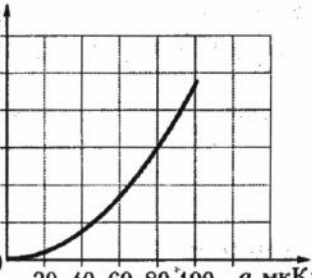
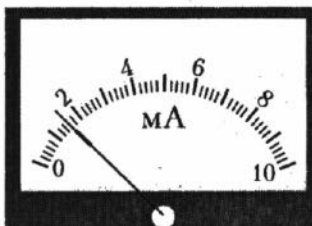
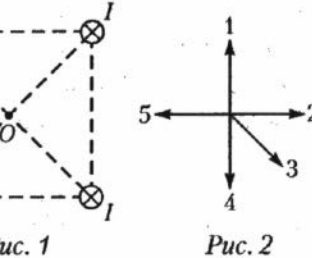
B4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 16$ г и $m_2 = 8,0$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины l так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое и максимальная высота, на которую они поднялись, $h_{\max} = 6,0$ см, то длина l нити равна ... см.
B5.	В сосуде вместимостью $V = 5,0$ л находится идеальный одноатомный газ. Если суммарная кинетическая энергия всех молекул газа $E_k = 600$ Дж, то давление p газа на стенки сосуда равно ... кПа.
B6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,5$ кВт. Если коэффициент полезного действия печи $\eta = 48\%$, то вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$ массой $m = 0,12$ кг нагреется от температуры $t_1 = 10^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 100^\circ\text{C}$ за промежуток времени Δt , равный ... с.
B7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = 7,0$ моль, при изобарном охлаждении отдал количество теплоты $ Q_{\text{отд}} = 24$ кДж. Если при этом объем газа уменьшился в $k = 2,0$ раза, то начальная температура газа t_1 равна ... $^\circ\text{C}$.
B8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит человек, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза человека находятся на уровне $H = 1,73$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 60^\circ$, то человек увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l , равное ... дм.
B9.	Пять одинаковых ламп, соединенных последовательно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 110$ В и внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом. Если сопротивление одной лампы $R_1 = 4,0$ Ом, то напряжение U_1 на каждой лампе равно ... В.
B10.	В однородном магнитном поле, модуль магнитной индукции которого $B = 0,20$ Тл, на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. После того как по проводнику пошел ток $I = 5,0$ А, модуль силы натяжения F_n каждой нити увеличился в три раза. Если длина проводника $l = 0,60$ м, то его масса m равна ... г.
B11.	К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 410$ Вт. Если действующее значение напряжения на плитке $U_d = 29$ В, то амплитудное значение силы тока I_0 в цепи равно ... А.
B12.	Маленькая заряженная бусинка массой $m = 1,5$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 4,5$ г и радиус $R = 40$ см, равномерно распределен заряд $Q = 3,0$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальный заряд бусинки $q_{\max}$ при котором она сможет пролететь сквозь кольцо, равен ... нКл.

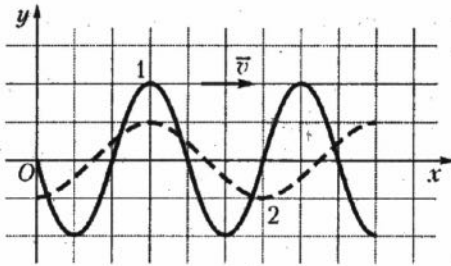
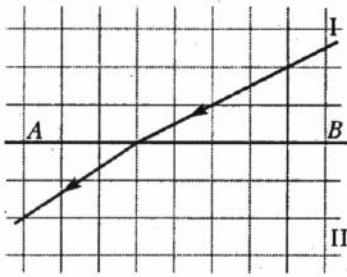
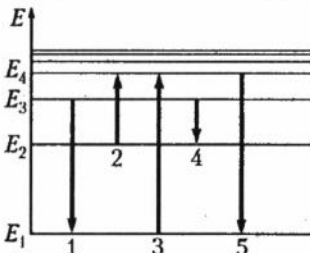


ВАРИАНТ 2

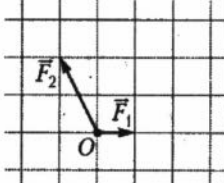
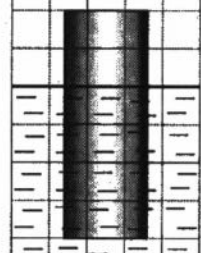
Часть А

A1.	Единицей гидростатического давления в СИ является:	1) 1 Па; 2) 1 Н; 3) 1 с; 4) 1 Дж; 5) 1 Гц.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 15$ мин автомобиль проехал путь s, равный:	1) 20 км; 2) 25 км; 3) 30 км; 4) 35 км; 5) 40 км.
A3.	Почтовый голубь дважды пролетел путь из пункта А в пункт В, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. В первом случае, в безветренную погоду, голубь пролетел путь АВ за промежуток времени $\Delta t_1 = 36$ мин. Во втором случае, при встречном ветре, скорость которого была постоянной, голубь преодолел этот путь за промежуток времени $\Delta t_2 = 54$ мин. Если бы ветер был попутным, то путь АВ голубь пролетел бы за промежуток времени Δt_3, равный:	1) 18 мин; 2) 21 мин; 3) 24 мин; 4) 27 мин; 5) 30 мин.
A4.	Невесомую веревку, прикрепленную к стене, человек тянет в горизонтальном направлении (см. рис.). На рисунке показаны: $\vec{F}_1$ — сила, с которой стена действует на веревку; $\vec{F}_2$ — сила, с которой веревка действует на стену; $\vec{F}_3$ — сила, с которой человек действует на веревку. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона?	1) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$; 2) $\vec{F}_2 = \vec{F}_3$; 3) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_3$; 4) $-\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$; 5) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$.
A5.	Четыре вагона, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 4,9 \frac{м}{с}$, столкнулись с тремя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:	1) $3,2 \frac{м}{с}$; 2) $2,8 \frac{м}{с}$; 3) $2,5 \frac{м}{с}$; 4) $2,3 \frac{м}{с}$; 5) $2,0 \frac{м}{с}$.
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:	1) $1,2 \frac{г}{см^3}$; 2) $1,1 \frac{г}{см^3}$; 3) $1,0 \frac{г}{см^3}$; 4) $0,90 \frac{г}{см^3}$; 5) $0,80 \frac{г}{см^3}$.
A7.	Если абсолютная температура тела $T = 300$ К, то его температура t по шкале Цельсия равна:	1) -27°C; 2) 27°C; 3) 37°C; 4) 47°C; 5) 57°C.

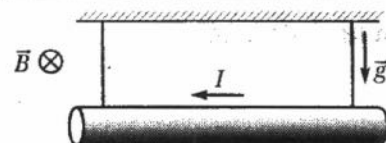
A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наибольшему давлению p газа, обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	В баллоне вместимостью $V = 0,037 \text{ м}^3$ находится идеальный газ ($M = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), масса которого $m = 2,0 \text{ г}$. Если давление газа на стенке баллона $p = 73 \text{ кПа}$, то абсолютная температура T газа равна:	1) 400 К; 2) 380 К; 3) 325 К;	4) 290 К; 5) 275 К.
A10.	В паспорте электродвигателя приведены следующие технические характеристики: 1) 380 В; 2) 50 Гц; 3) 132 кВт; 4) $1470 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$; 5) 93,8 %. Коэффициент полезного действия электродвигателя указан в строке, номер которой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от его заряда q представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна:		1) 0,11 мкФ; 2) 0,14 мкФ; 3) 0,18 мкФ; 4) 0,23 мкФ; 5) 0,44 мкФ.
A12.	Идеальный миллиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 9,0 \text{ В}$, то его сопротивление R равно:		1) 1,6 Ом; 2) 1,8 Ом; 3) 3,8 кОм; 4) 5,6 кОм; 5) 6,0 кОм.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Сила тока в катушке индуктивности равномерно уменьшилась от $I_1 = 3,0 \text{ А}$ до $I_2 = 1,0 \text{ А}$ за промежуток времени $\Delta t = 0,01 \text{ с}$. Если индуктивность катушки $L = 0,12 \text{ Гн}$, то в катушке возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s$, равная:	1) 12 В; 2) 24 В; 3) 36 В;	4) 48 В; 5) 50 В.

A15.	На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox . Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1 , T_2 этих волн, и их амплитуд A_1 , A_2 :		1) $T_1 = T_2$, $A_1 > A_2$; 2) $T_1 = T_2$, $A_1 < A_2$; 3) $T_1 > T_2$, $A_1 > A_2$; 4) $T_1 < T_2$, $A_1 > A_2$; 5) $T_1 < T_2$, $A_1 = A_2$.
A16.	На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_1 = 1,33$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_2 равен:		1) 1,07; 2) 1,24; 3) 1,33; 4) 1,43; 5) 1,77.
A17.	На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение с наименьшей длиной волны λ атом испускает при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18.	Ядро изотопа брома $^{78}_{35}\text{Br}$ состоит из:	1) 78 протонов и 78 нейтронов; 2) 35 протонов и 43 нейтронов; 3) 35 протонов и 35 нейтронов; 4) 43 протонов и 35 нейтронов; 5) 17 протонов и 18 нейтронов.	

Часть B

B1.	Тело, которое падало без начальной скорости ($v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$) с некоторой высоты, за последнюю секунду движения прошло путь $s = 25$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.	
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 2$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н.	
B3.	Цилиндр плавает в воде ($\rho_{\text{в}} = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в вертикальном положении (см. рис.). Если масса цилиндра $m = 10$ кг, то объем V цилиндра равен ... дм^3 .	

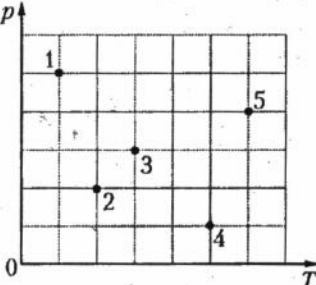
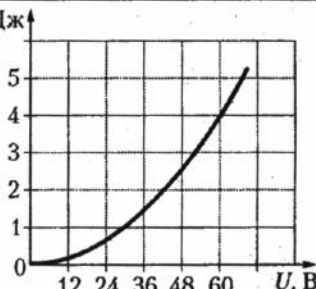
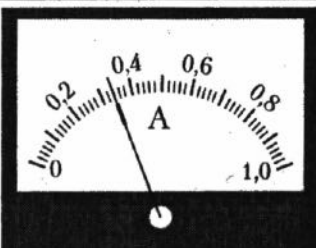
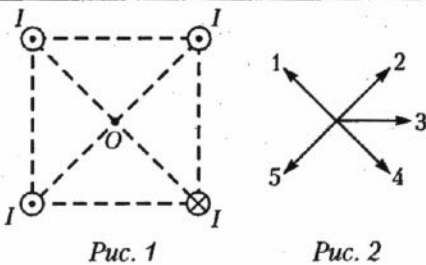
B4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 24$ г и $m_2 = 12$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины $l = 63$ см так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое, то максимальная высота $h_{\max}$, на которую они поднялись, равна ... см.
B5.	В сосуде вместимостью $V = 2,50$ м ³ находится идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 3,00$ кг. Если давление газа на стенки сосуда $p = 144$ кПа, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ движения молекул газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,0$ кВт. Если коэффициент полезного действия печи $\eta = 60\%$, то вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$ массой $m = 0,15$ кг нагреется от температуры $t_1 = 20^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 100^\circ\text{C}$ за промежуток времени Δt , равный ... с.
B7.	Идеальный одноатомный газ $\left(M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ массой $m = 24$ г при изобарном нагревании получил количество теплоты $Q = 9,0$ кДж. Если при этом объем газа увеличился в $k = 1,2$ раза, то начальная температура t_1 газа равна ... $^\circ\text{C}$.
B8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит человек, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза человека находятся на уровне $H = 1,8$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 45^\circ$, то человек увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l , равное ... дм.
B9.	К источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 24$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом подключили два последовательно соединенных резистора. Если сопротивления резисторов $R_1 = 5,0$ Ом и $R_2 = 2,0$ Ом, то напряжение U_1 на первом резисторе равно ... В.
B10.	В однородном магнитном поле, модуль магнитной индукции которого $B = 0,50$ Тл, на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. После того как по проводнику пошел ток $I = 1,0$ А, модуль силы натяжения F_n каждой нити увеличился в два раза. Если длина проводника $l = 0,20$ м, то его масса m равна ... г.
B11.	К электрической сети, напряжение в которой изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 900$ Вт. Если действующее значение напряжения в сети $U_d = 127$ В, то амплитудное значение силы тока I_0 в сети равно ... А.
B12.	Маленькая заряженная ($q = 1,2$ мкКл) бусинка массой $m = 1,5$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 4,5$ г и радиус $R = 10$ см, равномерно распределен заряд $Q = 3,0$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинка находилась на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, ей надо сообщить минимальную начальную скорость $v_{0 \min}$, равную ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

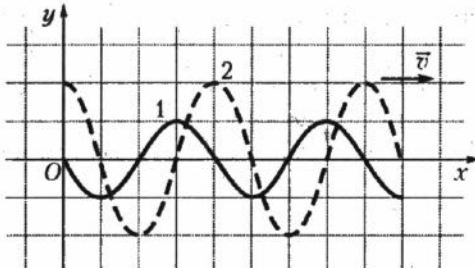
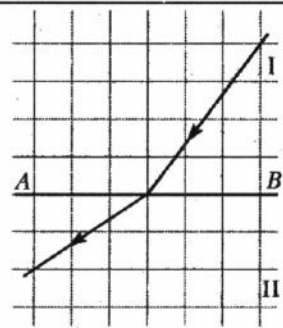
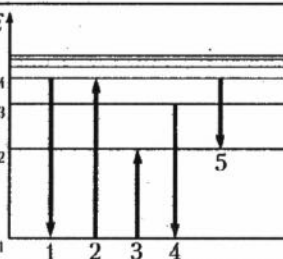


ВАРИАНТ 3

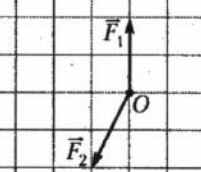
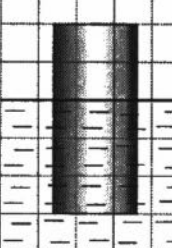
Часть А

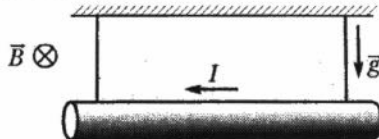
A1.	Единицей частоты колебаний в СИ является:	1) 1 м; 2) 1 кг; 3) 1 Па; 4) 1 Дж; 5) 1 Гц.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 18$ мин автомобиль проехал путь s, равный:	1) 16 км; 2) 18 км; 3) 20 км; 4) 22 км; 5) 24 км.
A3.	Голубь пролетел путь из пункта А в пункт В, а затем вернулся обратно, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. При попутном ветре, скорость которого была постоянной, путь АВ голубь пролетел за промежуток времени $\Delta t_1 = 24$ мин, а путь ВА при встречном ветре — за промежуток времени $\Delta t_2 = 40$ мин. В безветренную погоду путь АВ голубь пролетел бы за промежуток времени Δt_3, равный:	1) 28 мин; 2) 30 мин; 3) 34 мин; 4) 36 мин; 5) 38 мин.
A4.	Человек толкает контейнер, который упирается в вертикальную стену (см. рис.). На рисунке показаны: $\vec{F}_1$ — сила, с которой контейнер действует на стену; $\vec{F}_2$ — сила, с которой стена действует на контейнер; $\vec{F}_3$ — сила, с которой человек действует на контейнер. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона?	1) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$; 2) $\vec{F}_2 = -\vec{F}_3$; 3) $\vec{F}_1 = \vec{F}_3$; 4) $\vec{F}_1 - \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$; 5) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$
A5.	Два вагона, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, столкнулись с тремя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:	1) $0,80 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $1,9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:	1) $1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 2) $1,1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 3) $1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 4) $0,90 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 5) $0,80 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.
A7.	Если абсолютная температура тела $T = 330 \text{ К}$, то его температура t по шкале Цельсия равна:	1) 17°C; 2) 27°C; 3) 37°C; 4) 57°C; 5) 77°C.

A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наименьшему давлению p газа, обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	В баллоне вместимостью $V = 0,028 \text{ м}^3$ находится идеальный газ ($M = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) при температуре $T = 300 \text{ К}$. Если масса газа $m = 2,0 \text{ г}$, то давление p газа на стенки баллона равно:		1) 96 кПа; 2) 89 кПа; 3) 82 кПа; 4) 76 кПа; 5) 67 кПа.
A10.	В паспорте солнечной батареи приведены следующие технические характеристики: 1) 7,36 А; 2) 230 Вт; 3) 20,4 кг; 4) 14,3 %; 5) 31,25 В. Параметр, характеризующий силу тока, указан в строке, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от напряжения U на его обкладках представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна:		1) 1,5 мкФ; 2) 2,2 мкФ; 3) 4,4 мкФ; 4) 6,7 мкФ; 5) 15 мкФ.
A12.	Идеальный амперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 4,5 \text{ В}$, то его сопротивление R равно:		1) 20 Ом; 2) 15 Ом; 3) 13 Ом; 4) 11 Ом; 5) 10 Ом.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Сила тока в катушке индуктивности равномерно уменьшилась от $I_1 = 4,0 \text{ А}$ до $I_2 = 0 \text{ А}$ за промежуток времени $\Delta t = 0,10 \text{ с}$. Если в катушке возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{si} = 12 \text{ В}$, то индуктивность катушки L равна:		1) 0,10 Гн; 2) 0,15 Гн; 3) 0,30 Гн; 4) 0,55 Гн; 5) 0,75 Гн.

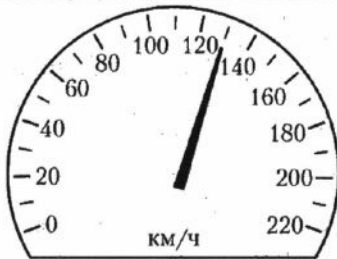
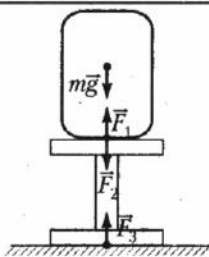
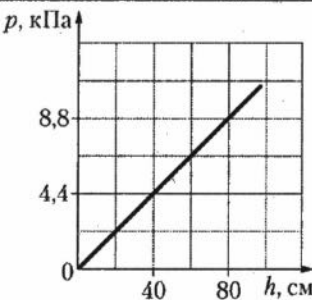
A15. На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox. Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1, T_2 этих волн; и их амплитуд A_1, A_2:		1) $T_1 < T_2$, $A_1 < A_2$; 2) $T_1 = T_2$, $A_1 < A_2$; 3) $T_1 = T_2$, $A_1 = A_2$; 4) $T_1 > T_2$, $A_1 = A_2$; 5) $T_1 > T_2$, $A_1 > A_2$.
A16. На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_1 = 1,75$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_2 равен:		1) 1,08; 2) 1,17; 3) 1,26; 4) 1,50; 5) 2,43.
A17. На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение с наименьшей частотой ν атом испускает при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18. Ядро изотопа берклия ${}^{249}_{97}\text{Bk}$ состоит из:	1) 249 протонов и 249 нейтронов; 2) 97 протонов и 97 нейтронов; 3) 249 протонов и 97 нейтронов; 4) 249 протонов и 152 нейтронов; 5) 97 протонов и 152 нейтронов.	

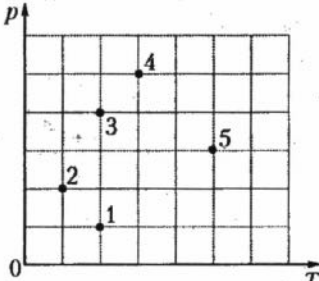
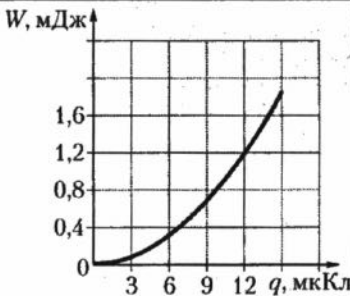
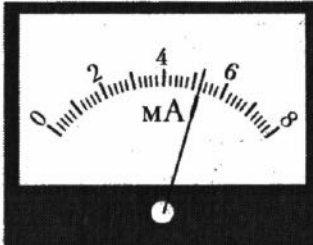
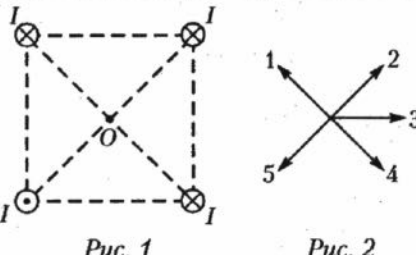
Часть В

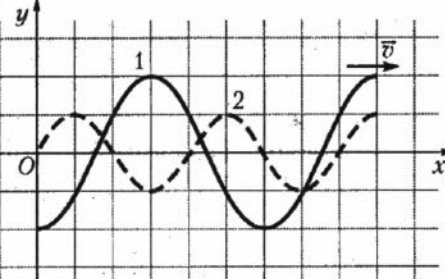
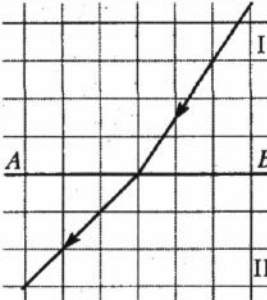
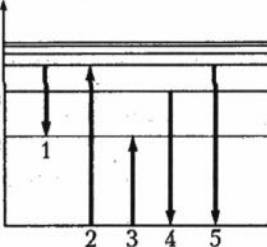
B1.	Тело, которое падало без начальной скорости ($v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$) с некоторой высоты, за последнюю секунду движения прошло путь $s = 35$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 8$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н. 
B3.	Цилиндр плавает в воде ($\rho_{\text{в}} = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в вертикальном положении (см. рис.). Если масса цилиндра $m = 27$ кг, то объем V цилиндра равен ... дм^3 . 

B4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 18$ г и $m_2 = 9,0$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины l так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое и максимальная высота, на которую они поднялись, $h_{\max} = 8,0$ см, то длина l нити равна ... см.
B5.	Идеальный одноатомный газ массой $m = 8,0$ кг находится в сосуде под давлением $p = 123$ кПа. Если средняя квадратичная скорость движения молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 680 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то вместимость V сосуда равна ... м³.
B6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,2$ кВт. Если коэффициент полезного действия печи $\eta = 63\%$, то вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 0,40$ кг за промежуток времени $\Delta t = 80$ с нагреется от температуры $t_1 = 15^\circ\text{C}$ до температуры t_2, равной ... $^\circ\text{C}$.
B7.	При изобарном нагревании идеального одноатомного газа, количество вещества которого $\nu = 9$ моль, объем газа увеличился в $k = 2,0$ раза. Если начальная температура газа $t_1 = 27^\circ\text{C}$, то газу было передано количество теплоты Q, равное ... кДж.
B8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит человек, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза человека находятся на уровне $H = 1,9$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 45^\circ$, то человек увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l, равное ... дм.
B9.	К источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 60$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,4$ Ом подключили два параллельно соединенных резистора. Если сопротивления резисторов $R_1 = 8,0$ Ом и $R_2 = 2,0$ Ом, то напряжение U на клеммах источника тока равно ... В.
B10.	В однородном магнитном поле, модуль магнитной индукции которого $B = 0,40$ Тл, на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. После того как по проводнику пошел ток $I = 5,0$ А, модуль силы натяжения F_n каждой нити увеличился в три раза. Если масса проводника $m = 15$ г, то его длина l равна ... см. 
B11.	К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 840$ Вт. Если действующее значение напряжения на плитке $U_d = 59$ В, то амплитудное значение силы тока I_0 в цепи равно ... А.
B12.	Маленькая заряженная ($q = 0,10$ мкКл) бусинка массой $m = 5,0$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 15$ г и радиус $R = 8,0$ см, равномерно распределен заряд $Q = 1,0$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинка находилась на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, в начале пути ей надо сообщить минимальную кинетическую энергию $E_k^{\min}$, равную ... мДж.

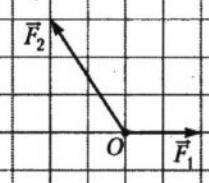
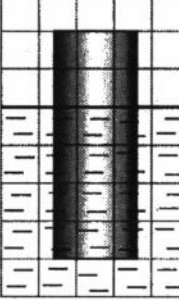
Часть А

A1.	Единицей силы упругости в СИ является:	1) 1 м; 2) 1 кг; 3) 1 с;	4) 1 Дж; 5) 1 Н.	
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 18$ мин автомобиль проехал путь s , равный:		1) 30 км; 2) 33 км; 3) 36 км; 4) 39 км; 5) 45 км.	
A3.	Почтовый голубь дважды пролетел путь из пункта А в пункт В, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. В первом случае, в безветренную погоду, голубь преодолел путь АВ за промежуток времени $\Delta t_1 = 35$ мин. Во втором случае, при попутном ветре, скорость которого была постоянной, голубь пролетел этот путь за промежуток времени $\Delta t_2 = 30$ мин. Если бы ветер был встречный, то путь АВ голубь пролетел бы за промежуток времени Δt_3 , равный:		1) 30 мин; 2) 35 мин; 3) 38 мин; 4) 42 мин; 5) 45 мин.	
A4.	На невесомой подставке, стоящей на полу, лежит груз массой m (см. рис.). На рисунке показаны: $m\vec{g}$ — сила тяжести; $\vec{F}_1$ — сила, с которой подставка действует на груз; $\vec{F}_2$ — сила, с которой груз действует на подставку; $\vec{F}_3$ — сила, с которой пол действует на подставку. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона?		1) $\vec{F}_1 = -m\vec{g}$; 2) $\vec{F}_2 = m\vec{g}$; 3) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$; 4) $\vec{F}_2 = -\vec{F}_3$; 5) $\vec{F}_3 = -m\vec{g}$.	
A5.	Четыре вагона, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, столкнулись с тремя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:		1) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $1,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;	4) $1,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $2,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:		1) $1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 2) $1,1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 3) $1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;	4) $0,90 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 5) $0,80 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.
A7.	Если температура тела по шкале Цельсия $t = 50^\circ\text{C}$, то абсолютная температура T тела равна:		1) 243 К; 2) 273 К; 3) 283 К;	4) 303 К; 5) 323 К.

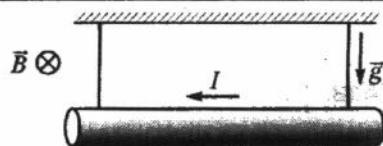
A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наименьшей температуре T газа, обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	В баллоне вместимостью $V = 0,030 \text{ м}^3$ находится идеальный газ ($M = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) под давлением $p = 83 \text{ кПа}$. Если температура газа $T = 300 \text{ К}$, то масса m газа равна:	1) 10 г; 2) 8,2 г; 3) 4,5 г;	4) 2,0 г; 5) 1,0 г.
A10.	В паспорте энергосберегающей лампы приведены следующие технические характеристики: 1) (220–240) В; 4) 2700 К; 2) 90 мА; 5) (50–60) Гц. 3) 12 Вт; Параметр, характеризующий силу тока, указан в строке, номер которой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от его заряда q представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна:		1) 36 нФ; 2) 40 нФ; 3) 60 нФ; 4) 72 нФ; 5) 80 нФ.
A12.	Идеальный миллиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 12 \text{ В}$, то его сопротивление R равно:		1) 1,2 кОм; 2) 1,7 кОм; 3) 2,1 кОм; 4) 2,3 кОм; 5) 2,6 кОм.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	Сила тока в катушке индуктивности равномерно уменьшилась от $I_1 = 20 \text{ А}$ до $I_2 = 0 \text{ А}$ за промежуток времени $\Delta t = 25 \text{ мс}$. Если индуктивность катушки $L = 0,05 \text{ Гн}$, то в катушке возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_{\text{св}}$ равная:	1) 12 В; 2) 24 В; 3) 40 В;	4) 48 В; 5) 60 В.

A15.	На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox . Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1 , T_2 этих волн, и их амплитуд A_1 , A_2 :		1) $T_1 > T_2, A_1 > A_2$; 2) $T_1 > T_2, A_1 = A_2$; 3) $T_1 < T_2, A_1 > A_2$; 4) $T_1 < T_2, A_1 = A_2$; 5) $T_1 = T_2, A_1 < A_2$.
A16.	На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_I = 1,61$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_{II} равен:		1) 1,03; 2) 1,15; 3) 1,26; 4) 1,50; 5) 2,05.
A17.	На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение с наименьшей частотой ν атом испускает при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18.	Ядро изотопа йода $^{127}_{53}\text{I}$ состоит из:	1) 53 протона и 53 нейтронов; 2) 74 протона и 74 нейтронов; 3) 74 протона и 53 нейтронов; 4) 53 протона и 74 нейтронов; 5) 36 протона и 36 нейтронов.	

Часть В

B1.	Тело, которое падало без начальной скорости ($v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$) с некоторой высоты, за последнюю секунду движения прошло путь $s = 45,0$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.	
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 4$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н.	
B3.	Цилиндр плавает в керосине ($\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в вертикальном положении (см. рис.). Если объем цилиндра $V = 0,030 \text{ м}^3$, то масса m цилиндра равна ... кг.	

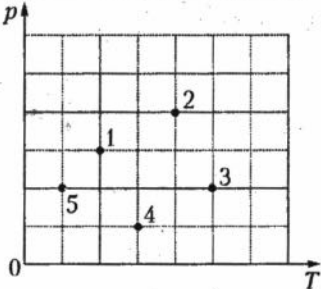
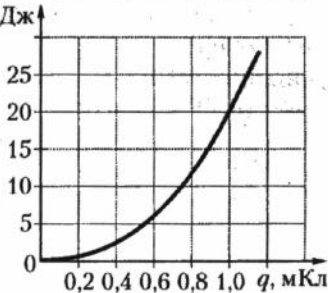
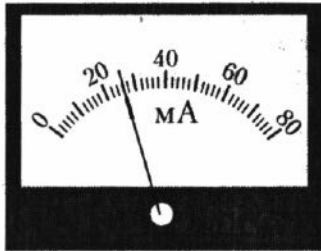
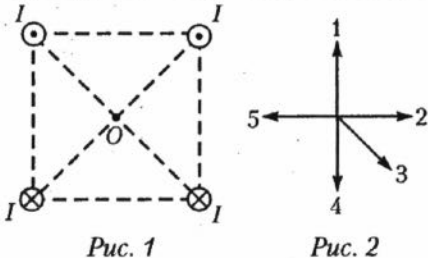
B4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 32$ г и $m_2 = 16$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины $l = 99$ см так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое, то максимальная высота $h_{\max}$, на которую они поднялись, равна ... см.
B5.	В сосуде вместимостью $V = 9,8$ м ³ находится идеальный одноатомный газ под давлением $p = 200$ кПа. Если средняя квадратичная скорость движения молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 700 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m газа равна ... кг.
B6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,2$ кВт. Если вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$ массой $m = 0,20$ кг нагрелась от температуры $t_1 = 20^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 100^\circ\text{C}$ за промежуток времени $\Delta t = 80$ с, то коэффициент полезного действия η печи равен ... %.
B7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого $\nu = 10$ моль, при изобарном охлаждении отдал количество теплоты $ Q_{\text{отд}} = 32$ кДж. Если при этом объем газа уменьшился в $k = 1,5$ раза, то конечная температура газа t_2 равна ... $^\circ\text{C}$.
B8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит человек, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза человека находятся на уровне $H = 2,0$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 45^\circ$, то человек увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l , равное ... дм.
B9.	Четыре одинаковые лампы, соединенные последовательно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 44$ В и внутренним сопротивлением $r = 4,0$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 40$ В, то сопротивление R_1 каждой лампы равно ... Ом.
B10.	В однородном магнитном поле, модуль магнитной индукции которого $B = 0,4$ Тл, на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник длиной $l = 0,5$ м (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. После того как по проводнику пошел ток, модуль силы натяжения F_n каждой нити увеличился в три раза. Если масса проводника $m = 20$ г, то сила тока I в проводнике равна ... А.
B11.	К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 560$ Вт. Если действующее значение напряжения на плитке $U_d = 72$ В, то амплитудное значение силы тока I_0 в цепи равно ... А.
B12.	Маленькая заряженная ($q = 1,2$ мкКл) бусинка массой $m = 1,5$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 4,5$ г и радиус $R = 40$ см, равномерно распределен заряд $Q = 3,0$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинка находилась на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, ей надо сообщить минимальную начальную скорость $v_{0 \min}$, равную ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

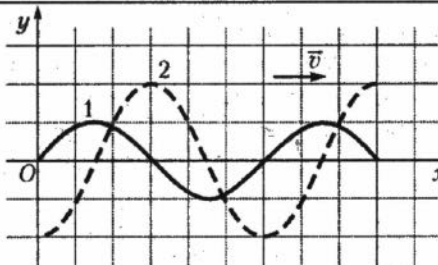
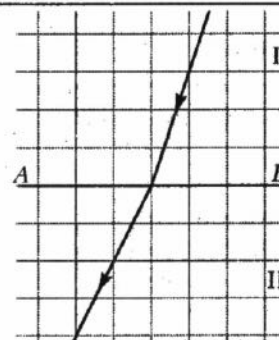
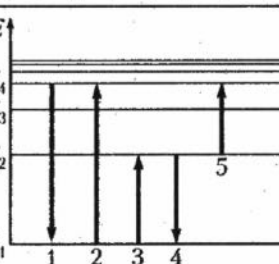


ВАРИАНТ 5

Часть А

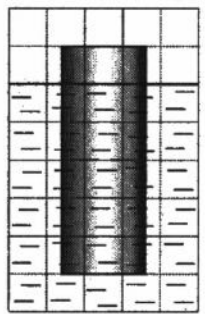
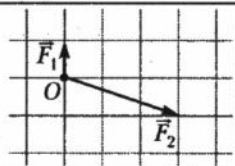
A1.	Единицей силы тяжести в СИ является:	1) 1 м; 2) 1 Н; 3) 1 с; 4) 1 Дж; 5) 1 кг.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 6,0$ мин автомобиль проехал путь s, равный:	1) 11 км; 2) 13 км; 3) 15 км; 4) 17 км; 5) 19 км.
A3.	Почтовый голубь дважды пролетел путь из пункта А в пункт В, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. В первом случае, в безветренную погоду, голубь преодолел путь АВ за промежуток времени $\Delta t_1 = 55$ мин. Во втором случае, при попутном ветре, скорость которого была постоянной, голубь пролетел этот путь за промежуток времени $\Delta t_2 = 40$ мин. Если бы ветер был встречный, то путь АВ голубь пролетел бы за промежуток времени Δt_3, равный:	1) 60 мин; 2) 76 мин; 3) 88 мин; 4) 92 мин; 5) 96 мин.
A4.	Груз массой m, подвешенный к потолку на невесомой нити, находится в состоянии покоя (см. рис.). На рисунке показаны: $m\vec{g}$ — сила тяжести; $\vec{F}_1$ — сила, с которой нить действует на груз; $\vec{F}_2$ — сила, с которой нить действует на потолок; $\vec{F}_3$ — сила, с которой потолок действует на нить. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона?	1) $\vec{F}_1 = -m\vec{g}$; 2) $\vec{F}_2 = m\vec{g}$; 3) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$; 4) $\vec{F}_2 = -\vec{F}_3$; 5) $\vec{F}_3 = -m\vec{g}$.
A5.	Три вагона, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 3,6 \frac{м}{с}$, столкнулись с тремя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:	1) $1,2 \frac{м}{с}$; 2) $1,4 \frac{м}{с}$; 3) $1,8 \frac{м}{с}$; 4) $2,5 \frac{м}{с}$; 5) $3,6 \frac{м}{с}$.
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:	1) $1,2 \frac{г}{см^3}$; 2) $1,1 \frac{г}{см^3}$; 3) $1,0 \frac{г}{см^3}$; 4) $0,90 \frac{г}{см^3}$; 5) $0,80 \frac{г}{см^3}$.
A7.	Если абсолютная температура тела $T = 320$ К, то его температура t по шкале Цельсия равна:	1) 7°C; 2) 17°C; 3) 27°C; 4) 37°C; 5) 47°C.

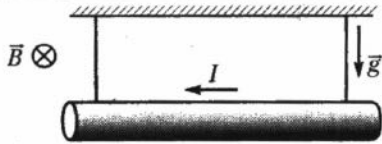
A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наименьшей температуре T газа, обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	Идеальный газ, число молекул которого $N = 5,00 \cdot 10^{23}$, находится в баллоне вместимостью $V = 5,00 \text{ м}^3$. Если температура газа $T = 305 \text{ К}$, то давление p газа на стенки баллона равно:		1) 980 Па; 2) 760 Па; 3) 421 Па; 4) 340 Па; 5) 280 Па.
A10.	В паспорте электродвигателя приведены следующие технические характеристики: 1) 70 %; 2) 50 Гц; 3) 2,2 кВт; 4) 380 В; 5) 6,8 А. Коэффициент полезного действия электродвигателя указан в строке, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от его заряда q представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна:		1) 30 мкФ; 2) 25 мкФ; 3) 20 мкФ; 4) 15 мкФ; 5) 10 мкФ.
A12.	Идеальный миллиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 36 \text{ В}$, то его сопротивление R равно:		1) 26 Ом; 2) 0,36 кОм; 3) 1,4 кОм; 4) 1,6 кОм; 5) 3,6 кОм.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	В катушке, индуктивность которой $L = 0,05 \text{ Гн}$, произошло равномерное уменьшение силы тока от $I_1 = 3,5 \text{ А}$ до I_2 за промежуток времени $\Delta t = 0,05 \text{ с}$. Если при этом в катушке возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 2,5 \text{ В}$, то сила тока I_2 равна:		1) 0,5 А; 2) 1,0 А; 3) 1,5 А; 4) 2,0 А; 5) 2,5 А.

A15. На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox. Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1, T_2 этих волн, и их амплитуд A_1, A_2:		1) $T_1 = T_2$, $A_1 < A_2$; 2) $T_1 = T_2$, $A_1 > A_2$; 3) $T_1 < T_2$, $A_1 = A_2$; 4) $T_1 > T_2$, $A_1 < A_2$; 5) $T_1 > T_2$, $A_1 > A_2$.
A16. На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_1 = 1,75$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_{II} равен:		1) 2,48; 2) 1,50; 3) 1,41; 4) 1,24; 5) 1,17.
A17. На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение с наибольшей длиной волны λ атом испускает при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18. Ядро изотопа ванадия $^{51}_{23}\text{V}$ состоит из:	1) 51 протона и 51 нейтрона; 2) 23 протона и 23 нейтронов; 3) 23 протона и 28 нейтронов; 4) 28 протона и 23 нейтронов; 5) 14 протона и 14 нейтронов.	

Часть В

B1.	Тело, которое падало без начальной скорости ($v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$) с некоторой высоты, за последние две секунды движения прошло путь $s = 100$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 2$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н.
B3.	Цилиндр плавает в бензине ($\rho_6 = 700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в вертикальном положении (см. рис.). Если объем цилиндра $V = 0,036 \text{ м}^3$, то масса m цилиндра равна ... кг.

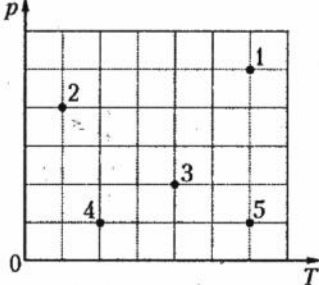
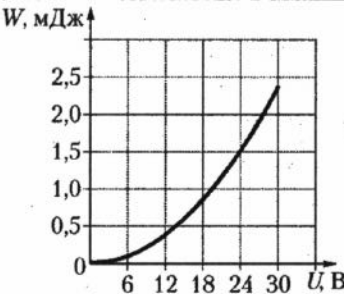
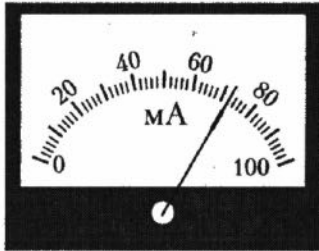
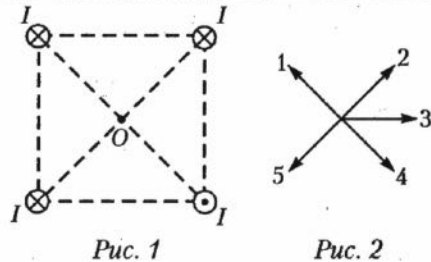


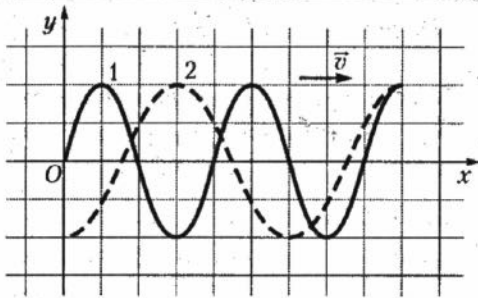
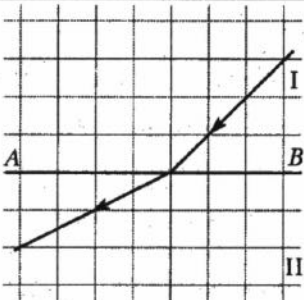
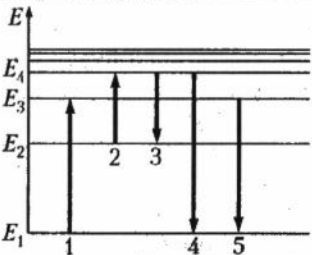
B4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 30$ г и $m_2 = 15$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины l так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое и максимальная высота, на которую они поднялись, $h_{\max} = 10$ см, то длина l нити равна ... см.
B5.	Идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 6,00$ кг, находится в сосуде под давлением $p = 2,00 \cdot 10^5$ Па. Если вместимость сосуда $V = 3,60$ м³, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кп}} \rangle$ движения молекул газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,5$ кВт. Если коэффициент полезного действия печи $\eta = 56\%$, то вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$ массой $m = 0,36$ кг за промежуток времени $\Delta t = 54$ с нагреется от температуры $t_1 = 18^\circ\text{C}$ до температуры t_2, равной ... $^\circ\text{C}$.
B7.	Идеальный одноатомный газ, количество вещества ν которого оставалось постоянным, при изобарном нагревании получил количество теплоты $Q = 12$ кДж, при этом объем газа увеличился в $k = 1,2$ раза. Если начальная температура газа $t_1 = 15^\circ\text{C}$, то количество вещества ν равно ... моль.
B8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит мальчик, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза мальчика находятся на уровне $H = 1,5$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 60^\circ$, то мальчик увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l, равное ... дм.
B9.	Двадцать одинаковых ламп, соединенных параллельно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 120$ В и внутренним сопротивлением $r = 0,60$ Ом. Если сопротивление одной лампы $R_1 = 36$ Ом, то напряжение U на клеммах источника тока равно ... В.
B10.	В однородном магнитном поле, модуль магнитной индукции которого $B = 0,2$ Тл, на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник длиной $l = 0,5$ м (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. После того как по проводнику пошел ток, модуль силы натяжения F_n каждой нити увеличился в три раза. Если масса проводника $m = 10$ г, то сила тока I в проводнике равна ... А. 
B11.	К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 350$ Вт. Если действующее значение силы тока в цепи $I_d = 9,0$ А, то амплитудное значение напряжения U_0 на плитке равно ... В.
B12.	Маленькая заряженная бусинка массой $m = 1,2$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 3,0$ г и радиус $R = 35$ см, равномерно распределен заряд $Q = 3,0$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 1,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальный заряд бусинки $q_{\max}$ при котором она сможет пролететь сквозь кольцо, равен ... нКл.

ВАРИАНТ 6

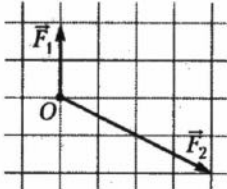
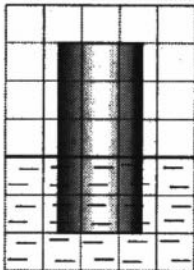
Часть А

A1.	Единицей периода колебаний в СИ является:	1) 1 с; 2) 1 кг; 3) 1 м; 4) 1 Дж; 5) 1 Па.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 19$ мин автомобиль проехал путь s, равный:	1) 16 км; 2) 19 км; 3) 22 км; 4) 25 км; 5) 28 км.
A3.	Почтовый голубь дважды пролетел путь из пункта А в пункт В, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. В первом случае, в безветренную погоду, голубь пролетел путь АВ за промежуток времени $\Delta t_1 = 24$ мин. Во втором случае, при попутном ветре, скорость которого была постоянной, голубь пролетел этот путь за промежуток времени $\Delta t_2 = 18$ мин. Если бы ветер был встречный, то путь АВ голубь пролетел бы за промежуток времени Δt_3, равный:	1) 30 мин; 2) 33 мин; 3) 36 мин; 4) 39 мин; 5) 42 мин.
A4.	Груз массой m, подвешенный к потолку на невесомой пружине, находится в состоянии покоя (см. рис.). На рисунке показаны: $m\vec{g}$ — сила тяжести; $\vec{F}_1$ — сила, с которой пружина действует на груз; $\vec{F}_2$ — сила, с которой пружина действует на потолок; $\vec{F}_3$ — сила, с которой потолок действует на пружину. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона?	1) $\vec{F}_1 = -m\vec{g}$; 2) $\vec{F}_2 = m\vec{g}$; 3) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$; 4) $\vec{F}_2 = -\vec{F}_3$; 5) $\vec{F}_3 = -m\vec{g}$.
A5.	Четыре вагона, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, столкнулись с четырьмя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:	1) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $1,7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:	1) $1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 2) $1,1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 3) $1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 4) $0,90 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 5) $0,80 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.
A7.	Если температура тела по шкале Цельсия $t = -20^\circ\text{C}$, то абсолютная температура T тела равна:	1) 253 К; 2) 263 К; 3) 273 К; 4) 283 К; 5) 293 К.

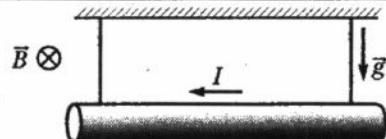
A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наименьшей температуре T газа, обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	Идеальный газ, число молекул которого $N = 4,3 \cdot 10^{23}$, находится в баллоне под давлением $p = 0,51$ кПа. Если абсолютная температура газа $T = 300$ К, то вместимость V баллона равна:		1) $1,0 \text{ м}^3$; 2) $2,2 \text{ м}^3$; 3) $3,5 \text{ м}^3$; 4) $4,6 \text{ м}^3$; 5) $5,0 \text{ м}^3$.
A10.	В паспорте стиральной машины приведены следующие технические характеристики: 1) 220–230 В; 2) 0,95 кВт · ч; 3) 63 кг; 4) 45 л; 5) 1900 Вт. Электрическая мощность, потребляемая стиральной машиной, указана в строке, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от напряжения U на его обкладках представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна:		1) 3,2 мкФ; 2) 4,0 мкФ; 3) 5,2 мкФ; 4) 7,8 мкФ; 5) 9,2 мкФ.
A12.	Идеальный миллиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 127$ В, то его сопротивление R равно:		1) 72 Ом; 2) 127 Ом; 3) 1,5 кОм; 4) 1,8 кОм; 5) 2,2 кОм.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	При равномерном уменьшении силы тока от $I_1 = 4,5$ А до $I_2 = 2,5$ А в катушке индуктивности возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 20$ В. Если индуктивность катушки $L = 0,5$ Гн, то это изменение силы тока произошло за промежуток времени Δt , равный:		1) 50 мс; 2) 40 мс; 3) 30 мс; 4) 20 мс; 5) 10 мс.

A15.	На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox . Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1 , T_2 этих волн, и их амплитуд A_1 , A_2 :		1) $T_1 > T_2$, $A_1 = A_2$; 2) $T_1 < T_2$, $A_1 < A_2$; 3) $T_1 < T_2$, $A_1 = A_2$; 4) $T_1 = T_2$, $A_1 > A_2$; 5) $T_1 = T_2$, $A_1 < A_2$.
A16.	На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_1 = 1,57$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_{II} равен:		1) 1,24; 2) 1,30; 3) 1,33; 4) 1,47; 5) 2,00.
A17.	На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение с наибольшей длиной волны λ атом испускает при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18.	Ядро изотопа золота $^{197}_{79}\text{Au}$ состоит из:	1) 197 протонов и 197 нейтронов; 2) 79 протонов и 79 нейтронов; 3) 118 протонов и 79 нейтронов; 4) 79 протонов и 118 нейтронов; 5) 38 протонов и 41 нейтрона.	

Часть В

B1.	Тело, которое падало без начальной скорости ($v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$) с некоторой высоты, за последние две секунды движения прошло путь $s = 80,0$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.	
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 4$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н.	
B3.	Цилиндр плавает в масле ($\rho_{\text{м}} = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в вертикальном положении (см. рис.). Если объем цилиндра $V = 0,10 \text{ м}^3$, то масса m цилиндра равна ... кг.	

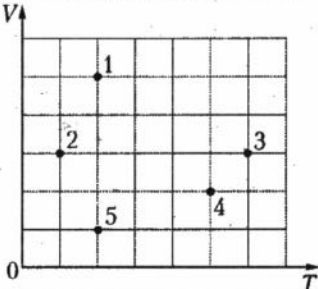
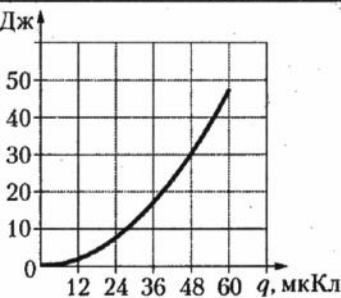
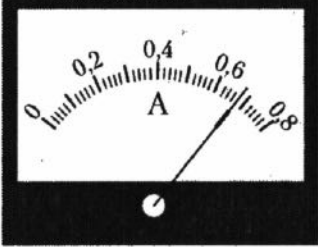
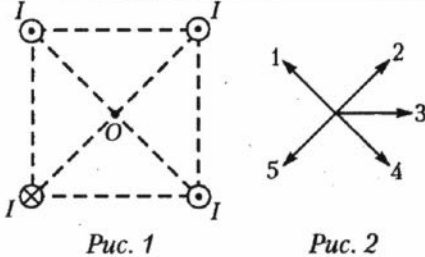
В4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 34$ г и $m_2 = 17$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины l так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое и максимальная высота, на которую они поднялись, $h_{\max} = 20$ см, то длина l нити равна ... см.
В5.	В баллоне находится идеальный одноатомный газ, плотность которого $\rho = 0,18 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Если средняя квадратичная скорость движения его молекул $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то давление p газа на стенки баллона равно ... кПа.
В6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,3$ кВт. Если вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 0,20$ кг нагрелась от температуры $t_1 = 16^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 80^\circ\text{C}$ за промежуток времени $\Delta t = 69$ с, то коэффициент полезного действия η печи равен ... %.
В7.	При изобарном охлаждении идеального одноатомного газа, количество вещества которого $\nu = 7,0$ моль, объем газа уменьшился в $k = 2,0$ раза. Если начальная температура газа $t_1 = 127^\circ\text{C}$, то в процессе изобарного охлаждения газ отдал количество теплоты $ Q_{\text{отд}} $, равное ... кДж.
В8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит человек, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза человека находятся на уровне $H = 1,70$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 45^\circ$, то человек увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l , равное ... дм.
В9.	Сто одинаковых ламп сопротивлением $R_1 = 320$ Ом каждая соединили параллельно и подключили к источнику постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 0,80$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 120$ В, то его ЭДС $\mathcal{E}$ равна ... В.
В10.	В однородном магнитном поле на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник длиной $l = 0,200$ м (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. После того как по проводнику пошел ток $I = 5,00$ А, модуль силы натяжения $F_{\text{н}}$ каждой нити увеличился в два раза. Если масса проводника $m = 10,0$ г, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 340$ Вт. Если действующее значение силы тока в цепи $I_{\text{д}} = 8,0$ А, то амплитудное значение напряжения U_0 на плитке равно ... В.
В12.	Маленькая заряженная бусинка массой $m = 1,5$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 3,0$ г и радиус $R = 40$ см, равномерно распределен заряд $Q = 1,0$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 1,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Максимальный заряд бусинки $q_{\text{мах}}$, при котором она сможет пролететь сквозь кольцо, равен ... нКл.

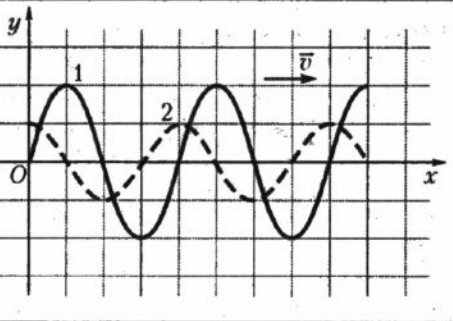
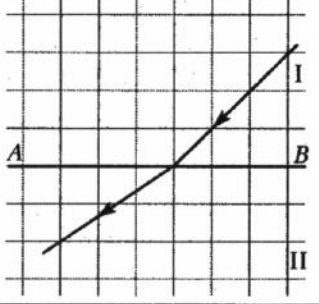
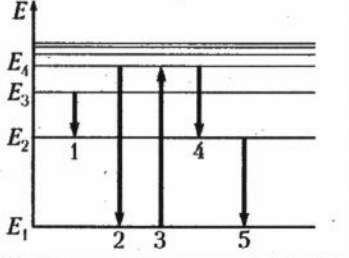


ВАРИАНТ 7

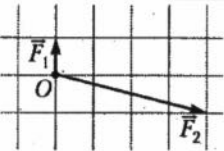
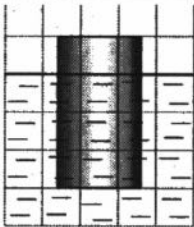
Часть А

A1.	Единицей потенциальной энергии в СИ является:	1) 1 м; 2) 1 кг; 3) 1 с; 4) 1 Дж; 5) 1 Гц.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 11$ мин автомобиль проехал путь s, равный:	1) 16 км; 2) 22 км; 3) 26 км; 4) 28 км; 5) 32 км.
A3.	Почтовый голубь дважды пролетел путь из пункта А в пункт В, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. В первом случае, в безветренную погоду, голубь пролетел путь АВ за промежуток времени $\Delta t_1 = 72$ мин. Во втором случае, при встречном ветре, скорость которого была постоянной, голубь преодолел этот путь за промежуток времени $\Delta t_2 = 84$ мин. Если бы ветер был попутным, то путь АВ голубь пролетел бы за промежуток времени Δt_3, равный:	1) 57 мин; 2) 60 мин; 3) 63 мин; 4) 66 мин; 5) 69 мин.
A4.	На невесомой подставке, стоящей на полу, лежит груз массой m (см. рис.). На рисунке показаны: $m\vec{g}$ — сила тяжести; $\vec{F}_1$ — сила, с которой груз действует на подставку; $\vec{F}_2$ — сила, с которой пол действует на подставку; $\vec{F}_3$ — сила, с которой подставка действует на пол. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона?	1) $\vec{F}_1 = m\vec{g}$; 2) $\vec{F}_2 = -m\vec{g}$; 3) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$; 4) $\vec{F}_2 = -\vec{F}_3$; 5) $\vec{F}_3 = m\vec{g}$.
A5.	Три вагона, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 4,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, столкнулись с четырьмя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:	1) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $4,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:	1) $1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 2) $1,1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 3) $1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 4) $0,90 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 5) $0,80 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.
A7.	Если температура тела по шкале Цельсия $t = 30^\circ\text{C}$, то абсолютная температура T тела равна:	1) 243 К; 2) 273 К; 3) 283 К; 4) 293 К; 5) 303 К.

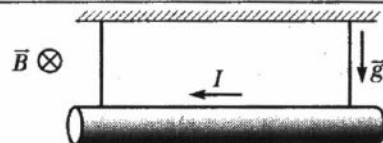
A8.	На V – T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наибольшему объему V газа, обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	Идеальный газ, число молекул которого $N = 5,0 \cdot 10^{23}$, находится в баллоне под давлением $p = 0,42$ кПа. Если вместимость баллона $V = 4,7$ м ³ , то абсолютная температура T газа равна:		1) 275 К; 2) 280 К; 3) 286 К; 4) 294 К; 5) 303 К.
A10.	В паспорте энергосберегающей лампы приведены следующие технические характеристики: 1) (220–240) В; 2) (50–60) Гц; 3) 23 Вт; 4) 3000 К; 5) 8000 ч. Параметр, характеризующий температуру, указан в строке, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от его заряда q представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна:		1) 16 нФ; 2) 21 нФ; 3) 24 нФ; 4) 30 нФ; 5) 38 нФ.
A12.	Идеальный амперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 1,5$ В, то его сопротивление R равно:		1) 1,8 Ом; 2) 2,2 Ом; 3) 2,4 Ом; 4) 4,5 Ом; 5) 6,8 Ом.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:	 Рис. 1 Рис. 2	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	В катушке, индуктивность которой $L = 20$ мГн, за промежуток времени $\Delta t = 0,01$ с сила тока равномерно уменьшилась до величины $I_2 = 0,50$ А. Если при этом в катушке возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 10$ В, то начальная сила тока I_1 в катушке была равна:		1) 5,5 А; 2) 4,5 А; 3) 4,0 А; 4) 3,5 А; 5) 2,0 А.

A15.	На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox . Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1 , T_2 этих волн, и их амплитуд A_1 , A_2 :		1) $T_1 > T_2$, $A_1 > A_2$; 2) $T_1 > T_2$, $A_1 < A_2$; 3) $T_1 < T_2$, $A_1 = A_2$; 4) $T_1 = T_2$, $A_1 > A_2$; 5) $T_1 = T_2$, $A_1 = A_2$.
A16.	На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_1 = 1,53$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_2 равен:		1) 1,05; 2) 1,30; 3) 1,80; 4) 1,93; 5) 2,00.
A17.	На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение с наибольшей частотой ν атом испускает при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18.	Ядро изотопа радона ${}^{222}_{86}\text{Rn}$ состоит из:	1) 46 протонов и 46 нейтронов; 2) 86 протонов и 136 нейтронов; 3) 86 протонов и 222 нейтронов; 4) 138 протонов и 86 нейтронов; 5) 222 протонов и 86 нейтронов.	

Часть В

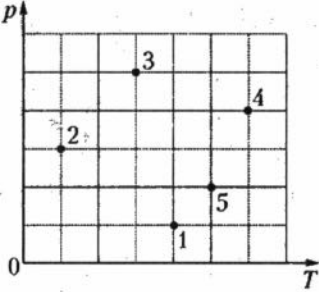
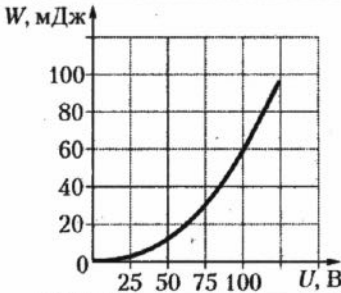
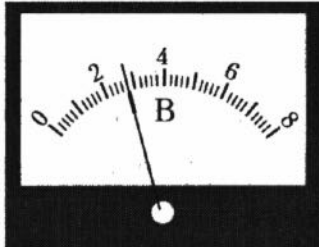
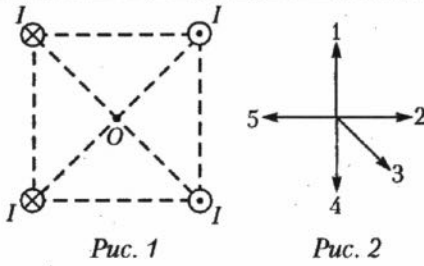
B1.	Тело, которое падало без начальной скорости ($v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$) с некоторой высоты, за последние две секунды движения прошло путь $s = 120$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.	
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 2$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н.	
B3.	Цилиндр плавает в керосине ($\rho_k = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в вертикальном положении (см. рис.). Если объем цилиндра $V = 0,080 \text{ м}^3$, то масса m цилиндра равна ... кг.	

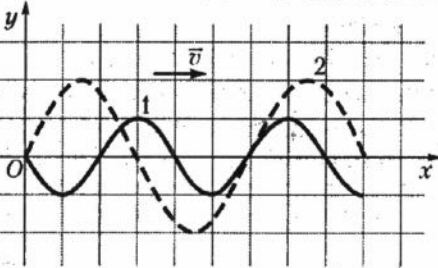
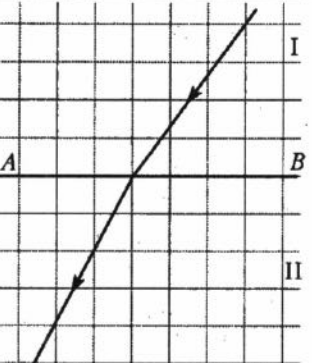
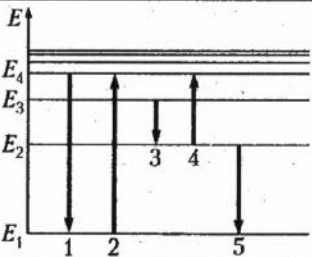
B4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 28$ г и $m_2 = 14$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины $l = 81$ см так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое, то максимальная высота $h_{\max}$, на которую они поднялись, равна ... см.
B5.	Идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 17,5$ кг, находится в баллоне под давлением $p = 2,1 \cdot 10^5$ Па. Если средняя квадратичная скорость движения молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 600 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то вместимость V баллона равна ... м ³ .
B6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,1$ кВт. Если коэффициент полезного действия печи $\eta = 66\%$, то вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 0,55$ кг за промежуток времени $\Delta t = 70$ с нагреется от температуры $t_1 = 20^\circ\text{C}$ до температуры t_2 , равной ... $^\circ\text{C}$.
B7.	При изобарном нагревании идеального одноатомного газа, количество вещества которого $\nu = 4,0$ моль, объем газа увеличился в $k = 2,0$ раза. Если конечная температура газа $t_2 = 327^\circ\text{C}$, то газу было передано количество теплоты Q , равное ... кДж.
B8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит человек, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза человека находятся на уровне $H = 2,08$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 30^\circ$, то человек увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l , равное ... дм.
B9.	Семь одинаковых ламп, соединенных последовательно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 125$ В и внутренним сопротивлением $r = 4,0$ Ом. Если сопротивление одной лампы $R_1 = 3,0$ Ом, то напряжение U_1 на каждой лампе равно ... В.
B10.	В однородном магнитном поле, модуль магнитной индукции которого $B = 0,5$ Тл, на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник длиной $l = 0,2$ м и массой $m = 50$ г (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. Если по проводнику пойдет ток $I = 5$ А, то модуль силы натяжения $F_{\text{н}}$ каждой нити увеличится в ... раз(-а).
B11.	К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 510$ Вт. Если действующее значение напряжения на плитке $U_{\text{д}} = 48$ В, то амплитудное значение силы тока I_0 в цепи равно ... А.
B12.	Маленькая заряженная ($q = 0,12$ мкКл) бусинка массой $m = 1,5$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 4,5$ г, равномерно распределен заряд $Q = 18$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили начальную скорость, модуль которой $v_0 = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Наименьший радиус $R_{\min}$ кольца, при котором бусинка сможет пролететь сквозь кольцо, равен ... см.



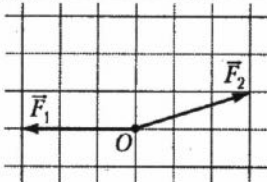
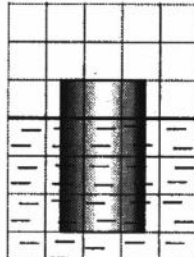
Часть А

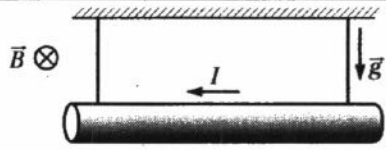
A1.	Единицей кинетической энергии в СИ является:	1) 1 м; 2) 1 кг; 3) 1 с; 4) 1 Дж; 5) 1 Гц.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 9,0$ мин автомобиль проехал путь s, равный:	1) 10 км; 2) 11 км; 3) 13 км; 4) 15 км; 5) 18 км.
A3.	Голубь пролетел путь из пункта А в пункт В, а затем вернулся обратно, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. При попутном ветре, скорость которого была постоянной, путь АВ голубь преодолел за промежуток времени $\Delta t_1 = 24$ мин, а путь ВА при встречном ветре – за промежуток времени $\Delta t_2 = 48$ мин. В безветренную погоду путь АВ голубь преодолел бы за промежуток времени Δt_3, равный:	1) 30 мин; 2) 32 мин; 3) 36 мин; 4) 38 мин; 5) 40 мин.
A4.	Груз массой m, подвешенный к потолку на невесомой нити, находится в состоянии покоя (см. рис.). На рисунке показаны: $m\vec{g}$ – сила тяжести; $\vec{F}_1$ – сила, с которой груз действует на нить; $\vec{F}_2$ – сила, с которой нить действует на груз; $\vec{F}_3$ – сила, с которой потолок действует на нить. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона:	1) $\vec{F}_1 = m\vec{g}$; 2) $\vec{F}_2 = -m\vec{g}$; 3) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$; 4) $\vec{F}_2 = \vec{F}_3$; 5) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_3$.
A5.	Два вагона, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 3,9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, столкнулись с четырьмя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:	1) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $2,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $3,9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:	1) $1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 2) $1,1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 3) $1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 4) $0,90 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$; 5) $0,80 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.
A7.	Если температура тела по шкале Цельсия $t = 10^\circ\text{C}$, то абсолютная температура T тела равна:	1) 243 К; 2) 253 К; 3) 263 К; 4) 273 К; 5) 283 К.

A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наименьшему давлению p газа, обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	В баллоне находится идеальный газ ($M = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) при абсолютной температуре $T = 300 \text{ К}$. Если давление газа на стенки баллона $p = 83 \text{ кПа}$, то плотность ρ газа равна:		1) $0,033 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 4) $0,075 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 2) $0,045 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 5) $0,090 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; 3) $0,067 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;
A10.	В паспорте электродвигателя приведены следующие технические характеристики: 1) 220 В; 4) $2880 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$; 2) 10,5 кг; 5) 50 Гц. 3) 0,37 кВт; Частота сети переменного тока указана в строке, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от напряжения U на его обкладках представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна:		1) 10 мкФ; 2) 12 мкФ; 3) 25 мкФ; 4) 48 мкФ; 5) 60 мкФ.
A12.	Резистор сопротивлением $R = 51 \text{ Ом}$ и идеальный вольтметр, изображенный на рисунке, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Сила тока I в резисторе равна:		1) 28 мА; 2) 47 мА; 3) 55 мА; 4) 63 мА; 5) 87 мА.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	В катушке, индуктивность которой $L = 0,01 \text{ Гн}$, при равномерном уменьшении силы тока в течение промежутка времени $\Delta t = 10 \text{ мс}$ возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 5,0 \text{ В}$. Если конечное значение силы тока $I_2 = 0,50 \text{ А}$, то ее начальное значение I_1 равно:		1) 2,0 А; 4) 4,5 А; 2) 3,5 А; 5) 5,5 А. 3) 4,0 А;

A15.	На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox . Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1 , T_2 этих волн, и их амплитуд A_1 , A_2 :		1) $T_1 > T_2$, $A_1 > A_2$; 2) $T_1 > T_2$, $A_1 = A_2$; 3) $T_1 = T_2$, $A_1 < A_2$; 4) $T_1 < T_2$, $A_1 = A_2$; 5) $T_1 < T_2$, $A_1 < A_2$.
A16.	На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_1 = 1,41$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_{II} равен:		1) 1,89; 2) 1,50; 3) 1,34; 4) 1,21; 5) 1,05.
A17.	На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение с наименьшей длиной волны λ атом испускает при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18.	Ядро изотопа кобальта $^{59}_{27}\text{Co}$ состоит из:	1) 59 протонов и 59 нейтронов; 2) 27 протонов и 27 нейтронов; 3) 59 протонов и 27 нейтронов; 4) 27 протонов и 32 нейтронов; 5) 32 протонов и 27 нейтронов.	

Часть В

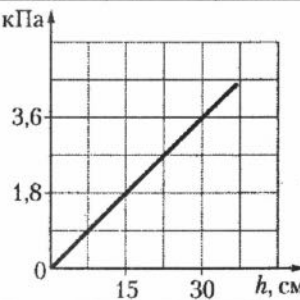
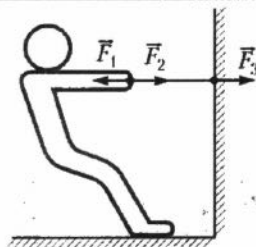
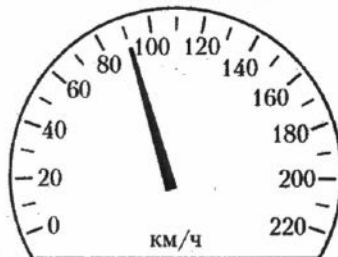
B1.	Тело, которое падало без начальной скорости ($v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$) с некоторой высоты, за последнюю секунду движения прошло путь $s = 55,0$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 9$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н.
	
B3.	Цилиндр плавает в воде ($\rho_{\text{в}} = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в вертикальном положении (см. рис.). Если масса цилиндра $m = 24$ кг, то объем V цилиндра равен ... дм^3 .
	

B4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 32$ г и $m_2 = 16$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины $l = 54$ см так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое, то максимальная высота $h_{\max}$, на которую они поднялись, равна ... см.
B5.	В баллоне вместимостью $V = 6,0$ м³ находится идеальный одноатомный газ под давлением $p = 400$ кПа. Если средняя квадратичная скорость движения молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 600 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m газа в баллоне равна ... кг.
B6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,3$ кВт. Если коэффициент полезного действия печи $\eta = 62\%$, то вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 0,26$ кг нагреется от температуры $t_1 = 22^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 70^\circ\text{C}$ за промежуток времени Δt, равный ... с.
B7.	При изобарном охлаждении идеального одноатомного газа, количество вещества которого $\nu = 8,0$ моль, объем газа уменьшился в $k = 1,5$ раза. Если конечная температура газа $t_2 = 27^\circ\text{C}$, то в процессе изобарного охлаждения газ отдал количество теплоты $Q_{\text{отд}}$ равное ... кДж.
B8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит человек, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза человека находятся на уровне $H = 1,91$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 30^\circ$, то человек увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l, равное ... дм.
B9.	Двенадцать одинаковых ламп, соединенных последовательно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 160$ В и внутренним сопротивлением $r = 4,0$ Ом. Если сопротивление одной лампы $R_1 = 3,0$ Ом, то напряжение U_1 на каждой лампе равно ... В.
B10.	В однородном магнитном поле, модуль магнитной индукции которого $B = 0,20$ Тл, на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. После того как по проводнику пошел ток $I = 5,0$ А, модуль силы натяжения F_n каждой нити увеличился в четыре раза. Если масса проводника $m = 10$ г, то его длина l равна ... см. 
B11.	К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 261$ Вт. Если действующее значение силы тока в цепи $I_d = 8,0$ А, то амплитудное значение напряжения U_0 на плитке равно ... В.
B12.	Маленькая заряженная ($q = 0,35$ мкКл) бусинка массой $m = 1,5$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 4,5$ г, равномерно распределен заряд $Q = 20$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили начальную скорость, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Наименьший радиус $R_{\min}$ кольца, при котором бусинка сможет пролететь сквозь кольцо, равен ... см.

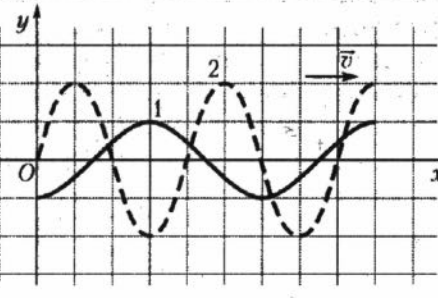
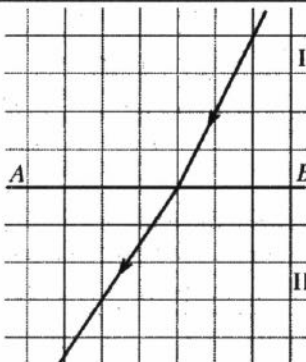
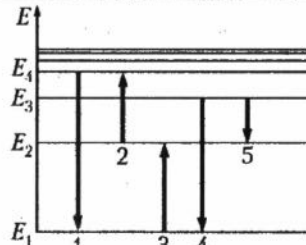
ВАРИАНТ 9

Часть А

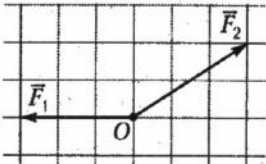
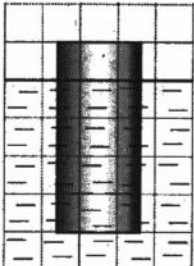
A1.	Единицей длины волны в СИ является:	1) 1 м; 2) 1 кг; 3) 1 с; 4) 1 Дж; 5) 1 Гц.
A2.	Во время испытания автомобиля водитель держал постоянную скорость, модуль которой указывает стрелка спидометра, изображенного на рисунке. За промежуток времени $\Delta t = 14$ мин автомобиль проехал путь s, равный:	1) 15 км; 2) 17 км; 3) 19 км; 4) 21 км; 5) 23 км.
A3.	Голубь пролетел путь из пункта А в пункт В, а затем вернулся обратно, двигаясь с одной и той же скоростью относительно воздуха. При попутном ветре, скорость которого была постоянной, путь АВ голубь преодолел за промежуток времени $\Delta t_1 = 48$ мин, а путь ВА при встречном ветре — за промежуток времени $\Delta t_2 = 96$ мин. В безветренную погоду путь АВ голубь преодолел бы за промежуток времени Δt_3, равный:	1) 58 мин; 2) 64 мин; 3) 72 мин; 4) 78 мин; 5) 86 мин.
A4.	Невесомую веревку, прикрепленную к стене, человек тянет в горизонтальном направлении (см. рис.). На рисунке показаны: $\vec{F}_1$ — сила, с которой человек действует на веревку; $\vec{F}_2$ — сила, с которой веревка действует на человека; $\vec{F}_3$ — сила, с которой стена действует на веревку. Какое из предложенных выражений в данном случае является математической записью третьего закона Ньютона?	1) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$; 2) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_3$; 3) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$; 4) $\vec{F}_2 = \vec{F}_3$; 5) $-\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$.
A5.	Два вагона, сцепленных друг с другом и движущихся со скоростью, модуль которой $v_0 = 4,0 \frac{м}{с}$, столкнулись с двумя неподвижными вагонами. Если массы всех вагонов одинаковы, то после срабатывания автосцепки модуль их скорости v будет равен:	1) $1,0 \frac{м}{с}$; 2) $1,6 \frac{м}{с}$; 3) $2,0 \frac{м}{с}$; 4) $2,8 \frac{м}{с}$; 5) $4,0 \frac{м}{с}$.
A6.	На рисунке изображен график зависимости гидростатического давления p от глубины h для жидкости, плотность ρ которой равна:	1) $1,2 \frac{г}{см^3}$; 2) $1,1 \frac{г}{см^3}$; 3) $1,0 \frac{г}{см^3}$; 4) $0,90 \frac{г}{см^3}$; 5) $0,80 \frac{г}{см^3}$.
A7.	Если температура тела по шкале Цельсия $t = -30^\circ C$, то абсолютная температура T тела равна:	1) 243 К; 2) 273 К; 3) 283 К; 4) 303 К; 5) 333 К.



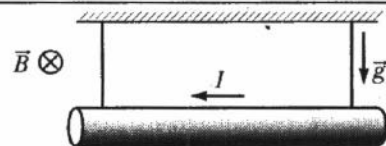
A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния одного моля идеального газа. Состояние, соответствующее наибольшей температуре T газа, обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	В баллоне находится $\nu = 1$ моль идеального газа под давлением $p = 83$ кПа. Если абсолютная температура газа $T = 300$ К, то вместимость V баллона равна:		1) $0,01 \text{ м}^3$; 2) $0,02 \text{ м}^3$; 3) $0,03 \text{ м}^3$; 4) $0,04 \text{ м}^3$; 5) $0,06 \text{ м}^3$.
A10.	В паспорте солнечной батареи приведены следующие технические характеристики: 1) 30 В; 2) 250 Вт; 3) 23 кг; 4) 8,5 А; 5) 15,3 %. Коэффициент полезного действия солнечной батареи указан в строке, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A11.	График зависимости энергии W конденсатора от напряжения U на его обкладках представлен на рисунке. Емкость конденсатора C равна:		1) 10 мкФ; 2) 14 мкФ; 3) 20 мкФ; 4) 28 мкФ; 5) 35 мкФ.
A12.	Резистор сопротивлением $R = 270$ Ом и идеальный вольтметр, изображенный на рисунке, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Сила тока I в резисторе равна:		1) 0,48 А; 2) 0,35 А; 3) 0,27 А; 4) 0,17 А; 5) 0,10 А.
A13.	Четыре длинных прямолинейных проводника, сила тока в которых одинакова, расположены в воздухе параллельно друг другу так, что центры их поперечных сечений находятся в вершинах квадрата (см. рис. 1). Направление вектора индукции $\vec{B}$ результирующего магнитного поля, созданного этими токами в точке O , на рисунке 2 обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	При равномерном уменьшении силы тока от $I_1 = 3,5$ А до $I_2 = 0,50$ А в катушке индуктивности возникла ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = 20$ В. Если индуктивность катушки $L = 100$ мГн, то изменение силы тока произошло за промежуток времени Δt , равный:		1) 10 мс; 2) 12 мс; 3) 15 мс; 4) 30 мс; 5) 50 мс.

A15. На рисунке представлены две поперечные волны 1 и 2, распространяющиеся с одинаковой скоростью вдоль оси Ox. Выберите ответ с правильным соотношением и периодов T_1, T_2 этих волн, и их амплитуд A_1, A_2:		1) $T_1 = T_2$, $A_1 = A_2$; 2) $T_1 = T_2$, $A_1 < A_2$; 3) $T_1 < T_2$, $A_1 = A_2$; 4) $T_1 > T_2$, $A_1 = A_2$; 5) $T_1 > T_2$, $A_1 < A_2$.
A16. На границу AB раздела двух прозрачных сред падает световой луч (см. рис.). Если абсолютный показатель преломления первой среды $n_1 = 1,48$, то абсолютный показатель преломления второй среды n_2 равен:		1) 1,19; 2) 1,24; 3) 1,33; 4) 1,84; 5) 1,97.
A17. На диаграмме показаны переходы атома водорода между различными энергетическими состояниями. Излучение фотона с наименьшим импульсом p происходит при переходе, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A18. Ядро изотопа свинца $^{207}_{82}\text{Pb}$ состоит из:	1) 125 протонов и 125 нейтронов; 2) 82 протонов и 82 нейтронов; 3) 41 протона и 41 нейтрона; 4) 125 протонов и 82 нейтронов; 5) 82 протонов и 125 нейтронов.	

Часть В

B1.	Тело, которое падало без начальной скорости ($v_0 = 0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$) с некоторой высоты, за последние три секунды движения прошло путь $s = 135$ м. Высота h , с которой тело упало, равна ... м.	
B2.	На покоящуюся материальную точку O начинают действовать две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (см. рис.), причем модуль первой силы $F_1 = 3$ Н. Материальная точка останется в состоянии покоя, если к ней приложить третью силу, модуль которой F_3 равен ... Н.	
B3.	Цилиндр плавает в масле ($\rho_{\text{м}} = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) в вертикальном положении (см. рис.). Если объем цилиндра $V = 0,025 \text{ м}^3$, то масса m цилиндра равна ... кг.	

В4.	Два маленьких шарика массами $m_1 = 12$ г и $m_2 = 6,0$ г подвешены на невесомых нерастяжимых нитях одинаковой длины l так, что поверхности шариков соприкасаются. Первый шарик сначала отклонили таким образом, что нить составила с вертикалью угол $\alpha = 60^\circ$, а затем отпустили без начальной скорости. Если после неупругого столкновения шарики стали двигаться как единое целое и максимальная высота, на которую они поднялись, $h_{\text{max}} = 4,0$ см, то длина l нити равна ... см.
В5.	Идеальный одноатомный газ, масса которого $m = 1,5$ г, находится в сосуде вместимостью $V = 15,0$ л. Если средняя квадратичная скорость движения молекул газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 600 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то давление p газа на стенки сосуда равно ... кПа.
В6.	Микроволновая печь потребляет электрическую мощность $P = 1,0$ кВт. Если коэффициент полезного действия печи $\eta = 70\%$, то вода $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 0,24$ кг за промежуток времени $\Delta t = 36$ с нагреется от температуры $t_1 = 30^\circ\text{C}$ до температуры t_2 , равной ... $^\circ\text{C}$.
В7.	При изобарном охлаждении идеального одноатомного газа, количество вещества которого $\nu = 10$ моль, объем газа уменьшился в $k = 3,0$ раза. Если начальная температура газа $t_1 = 327^\circ\text{C}$, то в процессе изобарного охлаждения газ отдал количество теплоты $ Q_{\text{отд}} $ равное ... кДж.
В8.	На горизонтальной поверхности Земли стоит человек, возле ног которого лежит маленькое плоское зеркало. Глаза человека находятся на уровне $H = 1,97$ м от поверхности Земли. Если угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность $\alpha = 60^\circ$, то человек увидит отражение Солнца в зеркале, когда он отойдет от зеркала на расстояние l , равное ... дм.
В9.	Три одинаковые лампы, соединенные параллельно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 25$ В и внутренним сопротивлением $r = 0,50$ Ом. Если сопротивление одной лампы $R_1 = 6,0$ Ом, то напряжение U на клеммах источника тока равно ... В.
В10.	В однородном магнитном поле, модуль магнитной индукции которого $B = 0,50$ Тл, на двух невесомых нерастяжимых нитях подвешен в горизонтальном положении прямой проводник длиной $l = 0,40$ м и массой $m = 10$ г (см. рис.). Линии индукции магнитного поля горизонтальны и перпендикулярны проводнику. Если по проводнику пойдет ток $I = 5,0$ А, то модуль силы натяжения F_n каждой нити увеличится в ... раз(-а).
В11.	К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность $P = 410$ Вт. Если действующее значение силы тока в цепи $I_d = 16$ А, то амплитудное значение напряжения U_0 на плитке равно ... В.
В12.	Маленькая заряженная ($q = 0,30$ мкКл) бусинка массой $m = 1,5$ г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакрепленного кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого $M = 4,5$ г и радиус $R = 40$ см, равномерно распределен заряд $Q = 12$ мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинка находилась на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, ей надо сообщить минимальную начальную скорость $v_{0 \text{ min}}$, равную ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Ответы

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	5	1	5	5	2	1	4	4	1	5
A2	1	4	5	4	1	2	2	4	4	2
A3	4	4	2	4	3	3	3	2	2	3
A4	1	5	5	3	4	4	4	3	1	3
A5	4	2	2	4	3	2	2	2	3	4
A6	5	2	5	2	4	1	4	1	1	4
A7	3	2	4	5	5	1	5	5	1	2
A8	1	4	4	2	5	2	1	1	5	5
A9	4	3	2	4	3	3	3	3	3	2
A10	5	5	1	2	1	5	4	5	5	1
A11	3	3	2	3	2	3	5	2	2	4
A12	1	4	3	4	3	4	2	3	4	2
A13	5	1	2	1	2	5	4	4	2	4
A14	2	2	3	3	2	1	1	5	3	1
A15	2	4	2	1	1	3	4	5	5	3
A16	2	4	3	3	4	1	2	1	1	1
A17	4	5	5	1	4	3	2	1	5	2
A18	1	2	5	4	3	4	2	4	5	5
B1	125	45	80	125	180	125	245	180	180	80
B2	9	4	4	6	6	8	8	3	2	9
B3	25	15	45	16	21	36	48	32	18	60
B4	27	14	36	22	45	90	18	12	18	16
B5	80	600	10	12	600	15	10	20	12	72
B6	63	84	51	70	48	60	42	65	55	56
B7	57	88	56	35	10	29	25	25	83	25
B8	30	18	19	20	26	17	12	11	34	10
B9	20	15	32	10	90	150	15	12	20	15
B10	30	10	15	2	2	100	2	30	11	250
B11	20	10	20	11	55	60	15	46	36	11
B12	48	24	15	12	18	32	24	28	12	54